

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Navegación I	Clave de Asignatura: NAV316
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 7.50	Requisito: OMI/STCW, Náutica	Instalaciones: A, L, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	64	44	12	120

OBJETIVO GENERAL

Adquirir principios fundamentales de la navegación marítima, desarrollando la habilidad de marcarse en la carta por diferentes métodos, para determinar la situación en la navegación de estima y costera, además de obtener y aplicar la información proporcionada por distintas publicaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción 1.1 Definición y tipos de navegación.	Identificar los tipos de navegación, conociendo los fundamentos, para explicar sus diferencias.
2	2. Coordenadas terrestres 2.1 Círculo máximo. 2.2 Latitud media. 2.3 Diferencia de Longitud. 2.4 Apartamiento.	Reconocer la importancia de las coordenadas terrestres, interpretando la relación que existe entre Latitud y Longitud, para determinar la posición de una embarcación.
3	3. Equipo de ploteo y su uso 3.1 Escuadras acimutales. 3.2 Paralelas. 3.3 Compás de puntas.	Utilizar el equipo de ploteo, explicando su uso, para el correcto manejo en el trazado de rumbos.
4	4. Dirección en la navegación 4.1 Rosa náutica. 4.2 Tipos de rumbo. 4.3 Línea de rumbo.	Conocer la Rosa Náutica y los tipos de rumbo, identificando la relación entre ellos, para su correcta aplicación.



	4.4 Trazado y rotulado de la línea de rumbo en la carta náutica.	
5	5. Marcaciones y demoras 5.1 Marcación verdadera. 5.2 Marcación relativa. 5.3 Demoras. 5.4 Relación entre marcaciones. 5.5 Instrumentos para tomar marcaciones.	Conocer la diferencia entre marcaciones, relacionándolas entre sí, para determinar la posición del buque, además de los instrumentos utilizados.
6	6. Compás magnético 6.1 Magnetismo en la Tierra, principios y materiales magnéticos. 6.2 Compás magnético y sus componentes. 6.3 Propiedad de la aguja magnética. 6.4 La variación magnética y el desvío en la carta magnética. 6.5 El magnetismo abordo. 6.6 Compensación del compás. 6.7 Tablilla de desvío. 6.8 Curvas de desvío. 6.9 Compás electromagnético.	Analizar los efectos del magnetismo en el compás, determinando los factores que lo afectan, para corregir los rumbos y marcaciones mediante el cálculo de desvío.
7	7. Cartas Meteorológicas 7.1 Funcionamiento básico. 7.2 Giróscopo. 7.3 Inercia giroscópica. 7.4 Precesión. 7.5 Efecto de rotación terrestre y gravitacional. 7.6 El girocompás. 7.7 Componentes y sistema de transmisión. 7.8 Los repetidores. 7.9 Preparación, uso y aplicación de correcciones. 7.10 Ventajas, limitaciones, errores y exactitud. 7.11 Cálculo de errores.	Interpretar las Cartas Meteorológicas, aplicando su uso en la navegación, para llevar una navegación segura.
8	8. Publicaciones náuticas 8.1 Catálogo de Cartas. 8.2 Aviso a los marinos. 8.3 Derroteros. 8.4 Libro de faros. 8.5 Libro de mareas y corrientes. 8.6 Corrección de publicaciones.	Conocer las diferentes publicaciones que se utilizan en navegación, interpretando la información que proporcionan, para su aplicación durante la navegación.
9	9. Navegación de estima 9.1 Definición. 9.2 Trazado de líneas de rumbo. 9.3 Determinación de distancias.	Determinar en forma práctica la posición del buque, utilizando el método apropiado, para obtener una situación por estima.





	9.4 Tiempo estimado de navegación. 9.5 Corrección de la estima por efectos de viento, corriente y error de giro. 9.6 Aplicación de fórmulas de estima. 9.7 Obtención de situaciones de estima.	
10	10. Navegación costera 10.1 Precauciones en la navegación costera. 10.2 Selección de objetos para marcarse. 10.3 Líneas de posición. 10.4 Métodos para obtener una posición por marcaciones a la costa. 10.5 Marcaciones peligrosas. 10.6 Ángulo de certidumbre. 10.7 Marcaciones para cambio de rumbo.	Determinar de forma correcta la situación del buque en una carta náutica, utilizando los métodos de navegación costera, para el desarrollo de una navegación segura.
11	11. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Explica los diferentes tipos de navegación.	Representa en un organizador gráfico las ventajas de cada tipo de navegación.
2	- Define el concepto de Círculo Máximo. - Explica con organizadores gráficos la diferencia de longitud, apartamiento y latitud media.	- Representa en un organizador gráfico ejemplos de Círculo Máximo. - Resuelve ejercicios de diferencia de longitud, apartamiento y latitud media.
3	- Explica el uso de cada instrumento de ploteo. - Utiliza adecuadamente el equipo de ploteo en las cartas náuticas.	Utiliza adecuadamente el equipo de ploteo en las cartas náuticas.
4	- Explica el cuarteo de la Rosa Náutica. - Presenta ejercicios de trazado de rumbos para su correcta rotulación.	- Representa una Rosa Náutica. - Representa diferentes rumbos en una carta rotulándolos de forma adecuada.
5	- Explica las diferentes marcaciones y las correcciones que se deben de considerar. - Expone diferentes instrumentos para marcaciones a la costa.	- Analiza la relación entre marcaciones y demoras. - Utiliza los instrumentos necesarios para obtener marcaciones correctamente.





6	• Expone el principio del magnetismo y sus efectos. • Explica las partes y el uso del compás magnético en la navegación. • Explica el procedimiento para realizar la compensación del compás. • Ejemplifica registro de lecturas/rumbos/desvíos del compás.	• Sintetiza el principio del magnetismo y sus efectos. • Elabora organizadores gráficos con las partes de un compás explicando rumbos y desvíos. • Realiza procedimientos correctos para la compensación del compás. • Resuelve ejercicios propuestos de compás magnético y elabora una tablilla de desvíos.
7	• Expone el principio del giróscopo. • Explica el funcionamiento del girocompás. • Presenta imágenes de la giro y sus repetidores. • Explica los errores que tiene un girocompás.	• Sintetiza el principio del giróscopo. • Resume el principio de operación un girocompás. • Elabora un organizador visual con las partes del girocompás. • Resuelve ejercicios para determinar los errores de la giro.
8	• Expone los diferentes tipos de publicaciones y su manejo en cada caso. • Explica las correcciones basadas en <i>Notice to Mariners</i> y las aplica en ejemplos prácticos.	• Emplea de manera adecuada cada una de las publicaciones en casos prácticos. • Calcula mareas y sus corrientes. • Corrige cartas y publicaciones náuticas con los <i>Notice to mariners</i> semanales.
9	• Explica los conceptos básicos de la navegación de estima. • Expone la corrección de la estima por diversos factores. • Proporciona ejercicios para la obtención de posición mediante métodos de estima.	• Explica los conceptos aprendidos. • Resume las características de cada uno de los diferentes factores que afectan la estima. • Efectúa ejercicios propuestos indicando situaciones estimadas en cartas de papel, utilizando los métodos aprendidos.
10	• Explica las precauciones que se deben considerar para la navegación costera. • Define los diferentes métodos para obtener una situación a través de marcaciones a la costa. • Proporciona ejercicios para la obtención de posición mediante marcaciones a la costa.	• Representa mediante un organizador gráfico las precauciones a la navegación costera. • Analiza los métodos de obtención de una situación a través de marcaciones a la costa. • Resuelve los ejercicios de marcaciones a la costa proporcionando una fija.
11	• Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	• Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	• Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
• Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	• Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X





• Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	• Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
• Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	• Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
• Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	• Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
• Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	• Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
• Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	• Realiza ploteo de situaciones de estima en una carta náutica.	X
• Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	• Elabora ploteo de fijas en la carta náutica con métodos de navegación costera.	X
• Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	• Interpreta publicaciones náuticas y las corrige.	X
• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Comprende la diferencia de Rumbos obtenidos por compás y giro.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Interpreta lecturas del compás magnético y giroscópica aplicando las correcciones correspondientes.	X
	X	• Utiliza publicaciones náuticas.	X
	X	• Conoce los tipos de navegación.	X
		• Entiende el principio del compás magnético y la giroscópica.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
The American Practical Navigator	BOWDITCH, N	OMA	1995
Navegación	PRIEGO S., Luis A.	S.C.T.	2000
IMDG (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)	OMI	OMI	2012

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento	1. Autoevaluación
2. Producto	2. Coevaluación
3. Desempeño	3. Heteroevaluación



4. Actitud	
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Conoce los tipos de navegación. • Identifica las coordenadas geográficas. • Establece la posición de un punto en una carta náutica. • Realiza correctamente trazos, utilizando el equipo de ploteo. • Determina rumbos utilizando la Rosa Náutica • Traza rumbos y su correcta rotulación. • Analiza e interpreta cartas sinópticas, para aplicarlas durante la navegación. • Distingue las marcaciones relativas/verdaderas, demoras y la relación entre sí. • Conoce la importancia y la compensación del compás magnético en la navegación. • Convierte rumbos aplicando variación y desvío. • Realiza compensaciones correctamente. • Identifica las partes del girocompás. • Conoce las ventajas y desventajas de la giro en la navegación. • Corrige rumbos aplicando errores de la giro. • Identifica y maneja adecuadamente las publicaciones para obtener información. • Corrige publicaciones y cartas náuticas con los avisos correspondientes. • Utiliza métodos de estima apropiados para plotear la posición del buque en diferentes ejercicios. • Utiliza métodos de navegación costera apropiados para plotear el buque en diferentes ejercicios.	• Exámenes • Lista de cotejo • Cuestionario • Rúbricas • Entrevista

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		





Aprendizaje colaborativo	X	
--------------------------	---	--

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

